

Sprawozdanie – Laboratorium 3

Interpolacja

25.03.2026

Hubert Kukła, Maksymilian Siemek

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zbadanie zagadnienia interpolacji na przykładzie dwóch zestawów danych. W pierwszym zadaniu analizowano interpolację wielomianową dla danych opisujących populację Stanów Zjednoczonych, natomiast w drugim zadaniu porównano różne rodzaje kubicznych funkcji sklejanych, interpolację zachowującą monotoniczność PCHIP oraz wielomian interpolacyjny Lagrange'a dla danych dotyczących produkcji cytrusów we Włoszech.

W ramach ćwiczenia należało wyznaczyć macierze Vandermonde'a dla różnych baz wielomianowych, porównać ich uwarunkowanie, znaleźć współczynniki wielomianu interpolacyjnego, wykonać ekstrapolację oraz ocenić wpływ zaokrąglenia danych. Dodatkowo zbadano skuteczność różnych metod interpolacji w przewidywaniu wartości spoza zbioru danych.

2. Zadanie 1 – interpolacja wielomianowa dla populacji USA

Rozważano dane przedstawiające populację Stanów Zjednoczonych w latach od 1900 do 1980 co 10 lat. Na ich podstawie wyznaczano wielomian interpolacyjny ósmego stopnia przechodzący przez dziewięć zadanych punktów.

W zadaniu analizowano cztery różne bazy wielomianowe:

- standardową bazę potęgową $1, t, t^2, \dots, t^8$,
- bazę przesuniętą względem roku 1900,
- bazę przesuniętą względem roku 1940,
- bazę znormalizowaną względem roku 1940.

Dla każdej z tych baz utworzono odpowiednią macierz Vandermonde'a i obliczono jej współczynnik uwarunkowania.

3. Porównanie uwarunkowania macierzy

W pierwszym etapie porównano stabilność numeryczną obliczeń dla czterech rozważanych baz. Otrzymane wartości współczynnika uwarunkowania zestawiono w tabeli.

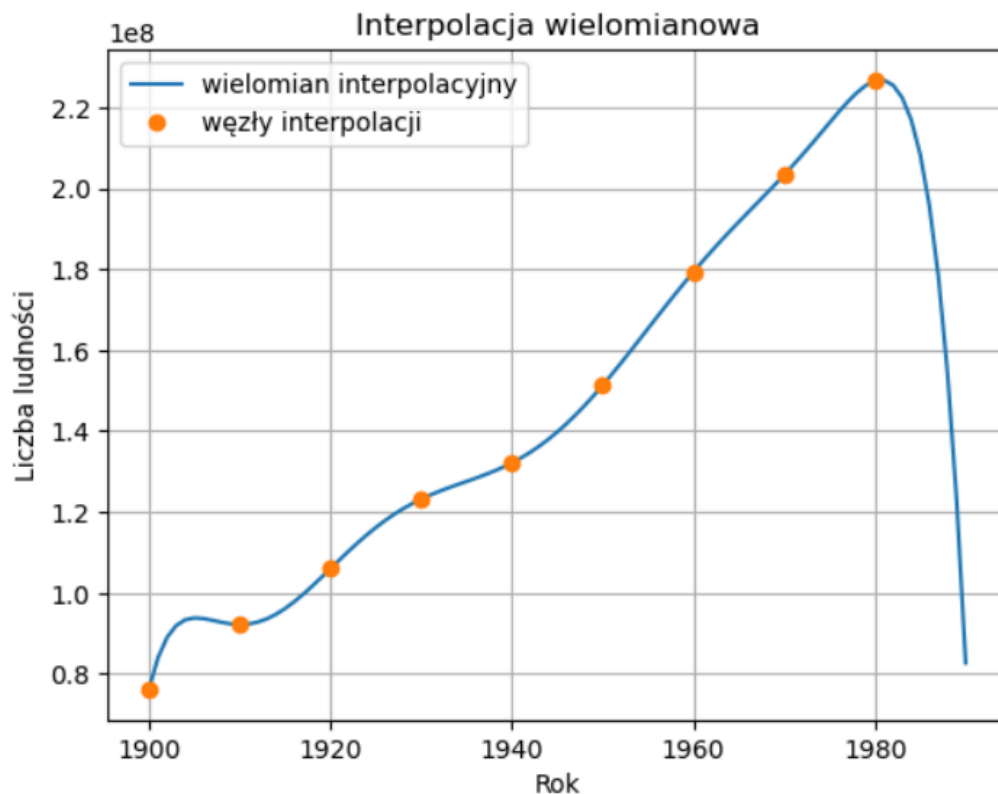
Baza	Współczynnik uwarunkowania
t^{j-1}	$6,07 \times 10^{14}$
$(t - 1900)^{j-1}$	3.89×10^9
$(t - 1940)^{j-1}$	2.10×10^9
$\left(\frac{t-1940}{40}\right)^{j-1}$	1.61×10^3

Na podstawie wyników widać wyraźnie, że najlepsze własności numeryczne uzyskano dla bazy znormalizowanej. Współczynnik uwarunkowania tej macierzy był zdecydowanie najmniejszy, co oznacza, że obliczenia współczynników wielomianu były w tym przypadku najstabilniejsze.

4. Wyznaczenie wielomianu interpolacyjnego

W dalszej części wykorzystano najlepiej uwarunkowaną bazę do wyznaczenia współczynników wielomianu interpolacyjnego. Następnie przy pomocy schematu Hornera obliczono wartości wielomianu dla kolejnych lat z przedziału od 1900 do 1990.

Na wykresie przedstawiono przebieg otrzymanego wielomianu oraz węzły interpolacji.



Rysunek 1: Wielomian interpolacyjny dla danych o populacji USA oraz węzły interpolacji.

Widać, że wielomian bardzo dobrze przechodzi przez wszystkie dane wejściowe, co jest naturalną własnością interpolacji. Między kolejnymi węzłami przebieg funkcji jest gładki, jednak w pobliżu końca przedziału można zauważyć większą zmienność, typową dla wielomianów wyższego stopnia.

5. Ekstrapolacja do roku 1990

Po wyznaczeniu wielomianu interpolacyjnego wykonano ekstrapolację do roku 1990 i porównano otrzymany wynik z prawdziwą wartością populacji, wynoszącą 248 709 873.

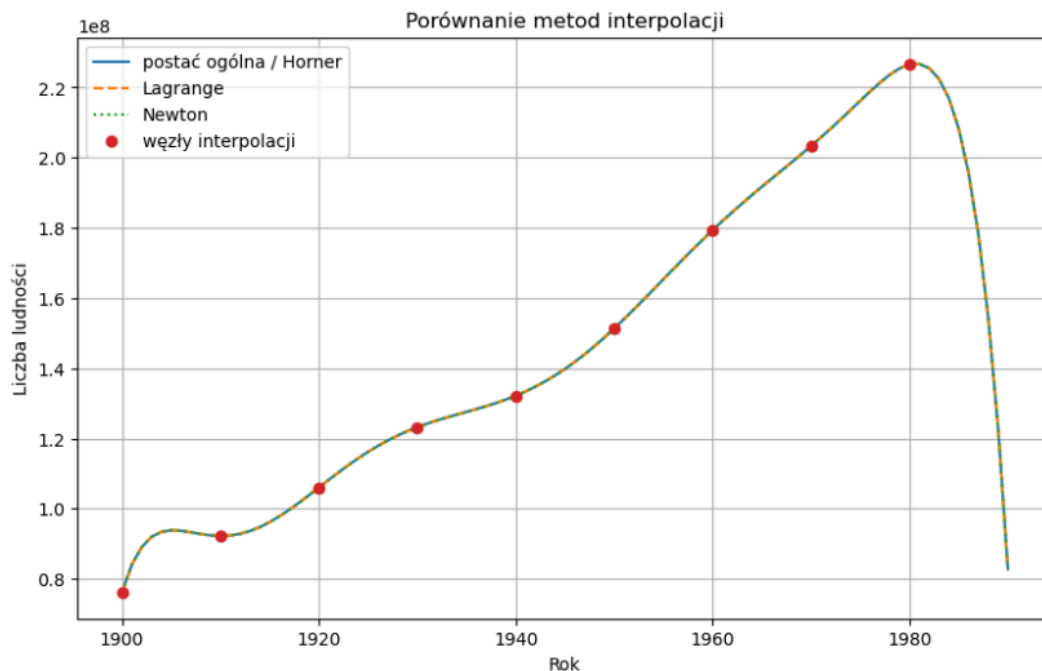
Otrzymano następujące wyniki:

Wielkość	Wartość
Wartość przewidywana dla 1990	82749159
Wartość rzeczywista dla 1990	248709873
Błąd względny	66.73%

Wynik pokazuje, że mimo idealnego dopasowania do danych z lat 1900–1980, ekstrapolacja poza przedział interpolacji okazała się bardzo niedokładna. Oznacza to, że wielomian wysokiego stopnia może dobrze odwzorowywać dane w punktach węzłowych, ale jednocześnie dawać słabe wyniki przy przewidywaniu wartości spoza badanego zakresu.

6. Wielomian Lagrange'a i Newtona

Następnie wyznaczono tę samą funkcję interpolacyjną w postaci Lagrange'a oraz Newtona. Dla obu metod obliczono wartości wielomianu w odstępach jednorocznych i porównano ich przebieg z wcześniej wyznaczoną postacią opartą na bazie wielomianowej.



Rysunek 2: Porównanie przebiegu wielomianu interpolacyjnego uzyskanego różnymi metodami.

Porównanie wykresów pokazuje, że wszystkie trzy podejścia prowadzą do tego samego wielomianu interpolacyjnego. Jest to zgodne z teorią, ponieważ dla ustalonego zbioru dziewięciu różnych węzłów istnieje dokładnie jeden wielomian stopnia co najwyżej ósmego przechodzący przez wszystkie te punkty.

Różnice między metodami dotyczą więc nie samego wyniku matematycznego, lecz sposobu obliczeń i własności numerycznych.

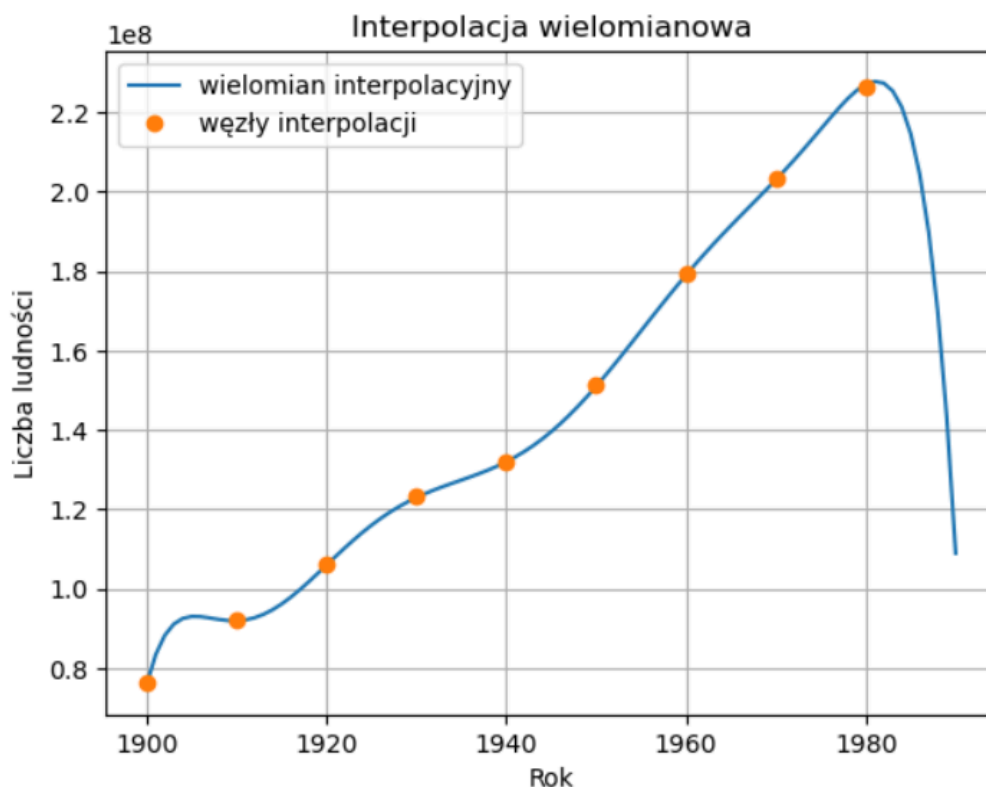
7. Wpływ zaokrąglenia danych

W kolejnym kroku zaokrąglono wartości populacji do jednego miliona, a następnie ponownie wyznaczono wielomian interpolacyjny w najlepiej uwarunkowanej bazie. Pozwoliło to sprawdzić, jak niewielkie zmiany danych wejściowych wpływają na współczynniki wielomianu oraz na wynik ekstrapolacji.

Porównanie współczynników pokazało, że po zaokrągleniu danych ich wartości wyraźnie się zmieniły. Jest to efekt dużej wrażliwości współczynników wielomianu interpolacyjnego wysokiego stopnia na nawet niewielkie modyfikacje danych wejściowych.

Dla danych zaokrąglonych uzyskano następujące wyniki:

Wielkość	Wartość
Wartość przewidywana dla 1990	109000000
Wartość rzeczywista dla 1990	248709873
Błąd względny	56.17%



Rysunek 3: Wielomian interpolacyjny wyznaczony dla danych zaokrąglonych.

Widać, że niewielka zmiana danych wejściowych spowodowała zauważalną zmianę wartości przewidywanej dla roku 1990. Potwierdza to, że ekstrapolacja wielomianem wysokiego stopnia jest mało odporna na zaburzenia danych.

8. Zadanie 2 – produkcja cytrusów we Włoszech

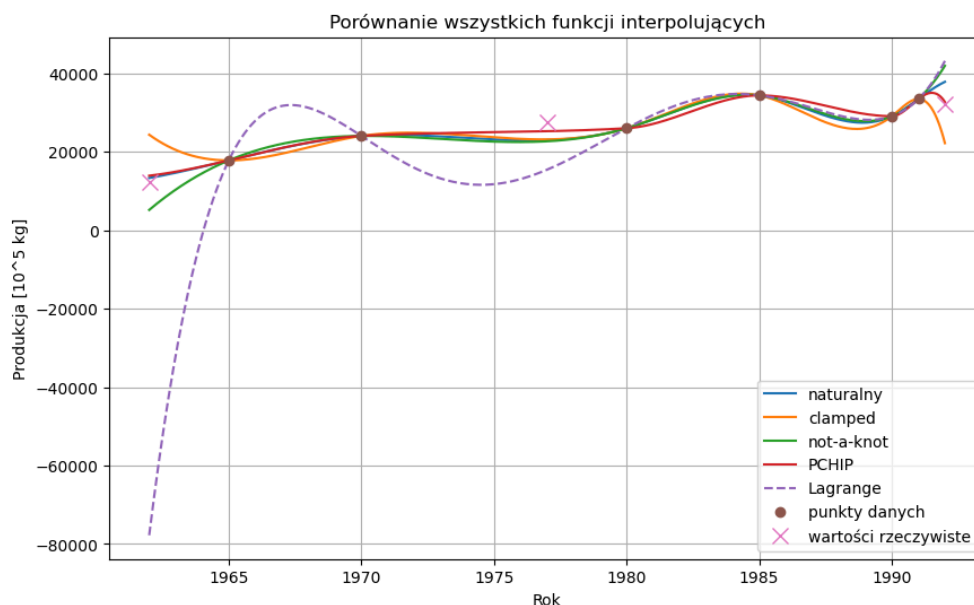
W drugim zadaniu analizowano dane dotyczące rocznej produkcji cytrusów we Włoszech. Celem było oszacowanie wartości produkcji w latach 1962, 1977 oraz 1992 przy użyciu różnych rodzajów kubicznych funkcji sklepanych, interpolacji PCHIP oraz wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a, a następnie porównanie wyników z wartościami rzeczywistymi.

Rozważano następujące metody:

- funkcję sklejaną naturalną,
- funkcję sklejaną clamped,
- funkcję sklejaną not-a-knot,
- interpolację zachowującą monotoniczność PCHIP (piecwise cubic Hermite interpolating polynomial),
- wielomian interpolacyjny Lagrange'a.

9. Porównanie metod interpolacji w zadaniu 2

Najpierw wyznaczono wszystkie rozważane metody interpolacji i porównano ich przebieg na wspólnym wykresie zawierającym zarówno dane wejściowe, jak i wszystkie funkcje interpolujące.



Rysunek 4: Porównanie danych oraz wszystkich funkcji interpolujących: spline'u naturalnego, clamped, not-a-knot, PCHIP i wielomianu Lagrange'a.

Otrzymane wyniki zestawiono w tabeli wraz z błędami względnymi względem wartości rzeczywistych.

Rok	Naturalna	Clamped	Not-a-knot	PCHIP	Lagrange	Wartość rzeczywista
1962	13285.30	24313.02	5146.10	13868.97	-77765.36	12380
1977	22934.24	23125.97	22641.77	25204.28	15404.96	27403
1992	37798.00	22165.79	41894.36	32663.33	43127.21	32059

Dla pełniejszej oceny obliczono także błędy względne.

Rok	Naturalna	Clamped	Not-a-knot	PCHIP	Lagrange
1962	7.31%	96.39%	58.43%	12.03%	728.15%
1977	16.31%	15.61%	17.37%	8.02%	43.78%
1992	17.90%	30.86%	30.68%	1.89%	34.52%

Na podstawie wyników można zauważyć, że w tym zadaniu najlepsze rezultaty uzyskiwały metody lokalne, czyli funkcje sklejkane oraz interpolacja PCHIP. W szczególności PCHIP dawała przebieg bardziej zgodny z intuicją, ponieważ zachowuje monotoniczność danych i nie wprowadza sztucznych oscylacji pomiędzy punktami. Funkcja sklejkana naturalna również dawała stabilne wyniki, jednak w przedstawionym zestawieniu to właśnie PCHIP osiągnęła najmniejsze błędy względne dla lat 1977 i 1992, a także bardzo dobry wynik dla roku 1962.

Wielomian Lagrange'a wypadł wyraźnie gorzej od metod odcinkowych. Szczególnie duży błąd pojawił się dla roku 1962, gdzie uzyskano nawet wartość ujemną, całkowicie niezgodną z rzeczywistym charakterem danych. Pokazuje to, że dla tego zestawu danych interpolacja pojedynczym wielomianem wyższego stopnia była znacznie mniej stabilna i mniej użyteczna praktycznie niż interpolacja funkcjami sklejonymi oraz metodą PCHIP.

Wyniki pokazują także, że poszczególne warunki brzegowe mogą w istotny sposób wpływać na zachowanie funkcji sklejkanej poza zakresem danych lub w pobliżu jego krańców. Szczególnie duże różnice były widoczne dla punktów ekstrapolowanych, czyli dla lat 1962 i 1992.

Niska dokładność predykcji dla lat 1962 i 1992 nie wynika tu jednak bezpośrednio z efektu Rungego. Efekt ten dotyczy głównie oscylacji wielomianu interpolacyjnego wysokiego stopnia wewnątrz przedziału interpolacji, szczególnie przy równomiernie rozmieszczonych węzłach. W tym zadaniu główną przyczyną dużych błędów jest ekstrapolacja, czyli przewidywanie wartości poza zakresem dostępnych danych. Z tego powodu nawet metody dające poprawne i gładkie dopasowanie wewnątrz przedziału mogą prowadzić do słabych wyników poza nim.

10. Wnioski

Na podstawie wykonanych obliczeń można stwierdzić, że wybór bazy wielomianowej ma bardzo duży wpływ na stabilność numeryczną zadania interpolacji. Najlepsze wyniki pod względem współczynnika uwarunkowania uzyskano dla bazy znormalizowanej, co potwierdza, że odpowiednie przesunięcie i skalowanie zmiennej znacząco poprawia warunki obliczeń.

Jednocześnie analiza ekstrapolacji pokazała, że nawet poprawnie wyznaczony wielomian interpolacyjny wysokiego stopnia może dawać bardzo niedokładne wyniki poza zakresem danych. Oznacza to, że idealne dopasowanie do węzłów interpolacji nie gwarantuje dobrej jakości przewidywania w dalszych punktach.

Porównanie wielomianów w postaci ogólnej, Lagrange'a i Newtona potwierdziło, że wszystkie te metody prowadzą do tego samego wielomianu interpolacyjnego. Różnią się one jednak wygodą obliczeń oraz odpornością numeryczną.

W części dotyczącej zaokrąglonych danych było widać, że nawet niewielka zmiana wartości wejściowych może prowadzić do zauważalnych zmian współczynników wielomianu oraz wyniku ekstrapolacji. Pokazuje to dużą wrażliwość interpolacji wielomianowej wysokiego stopnia na zaburzenia danych.

W drugim zadaniu funkcje sklepane oraz interpolacja PCHIP okazały się wyraźnie lepsze od wielomianu Lagrange'a. Metody lokalne dawały bardziej stabilne i bardziej realistyczne wyniki, a PCHIP dodatkowo zachowywała monotoniczność danych, dzięki czemu nie wprowadzała sztucznych oscylacji. Wielomian Lagrange'a dawał natomiast bardzo duże błędy, szczególnie poza zakresem danych, co potwierdza jego słabe własności ekstrapolacyjne i mniejszą przydatność praktyczną w tym zadaniu. Duża niedokładność predykcji dla punktów spoza zakresu danych nie wynika tu przede wszystkim z efektu Rungego, lecz z samej natury ekstrapolacji.